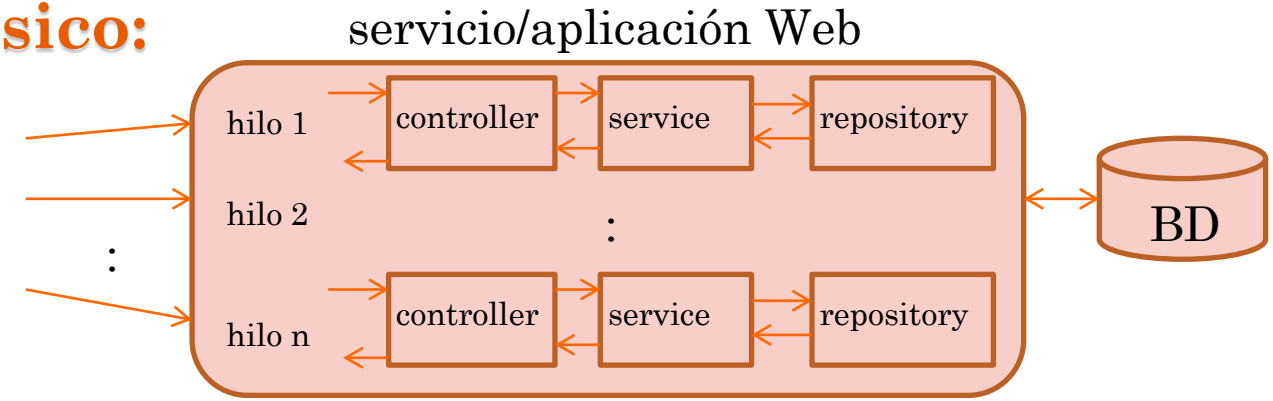
Programación reactiva en la Web

Programación reactiva en Web

➢Modelo clásico:

(bloqueante)

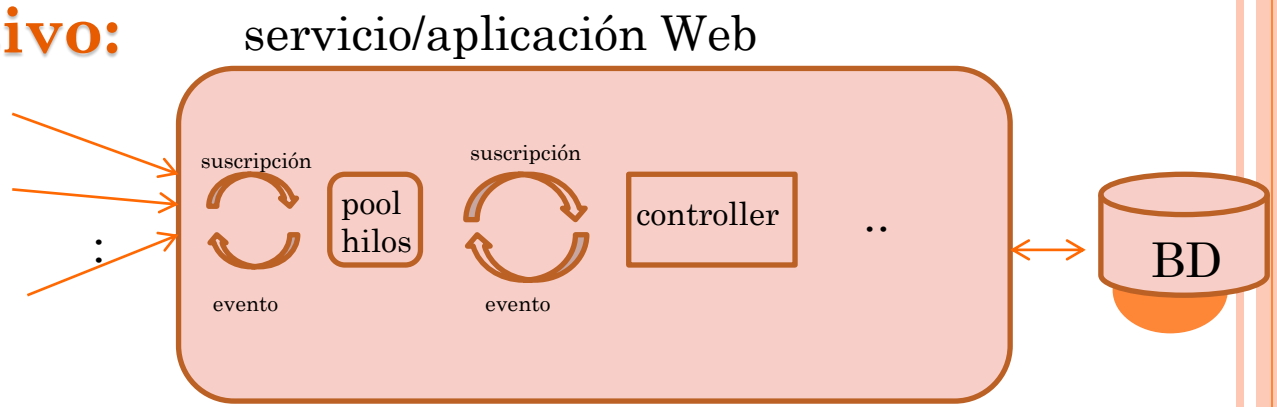
cada petición un hilo



➢Modelo reactivo:

(no bloqueante)

Petición=suscripción
(reutilización de hilos)



Microservicios reactivos

- Microservicios implementados según el patrón reactivo.
- Baja sobrecarga ante un alto volumen de peticiones al poder ser gestionados por menos hilos.
- El cliente se suscribe a un flujo de datos, que son consumidos según van generándose.
- Basado en un modelo de programación funcional.

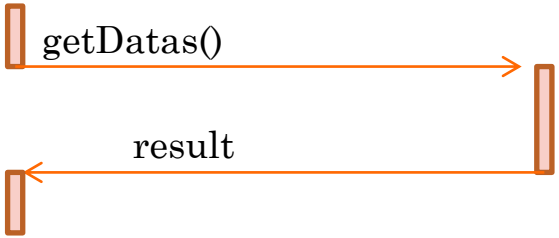
Spring reactor

- Framework creación de servicios REST reactivos en Spring que utiliza Spring WebFlux en lugar de Spring MVC.
- Basado en la generación de flujos reactivos.
- Utiliza servidor Netty no bloqueante.
- Emplea los siguientes tipos de observables:
  - Mono. Encapsula un dato que es consumido de forma asíncrona
  - Flux. Representa un grupo de datos que serán consumidos de forma asíncrona

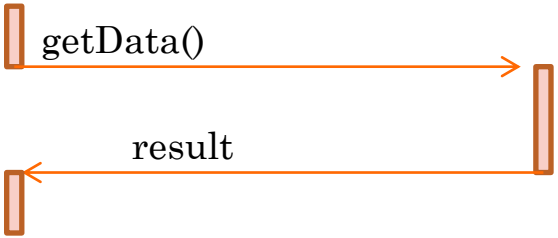
Flujos reactivos vs datos básicos

Llamada estándar a método

List<T> getDatas(){..}

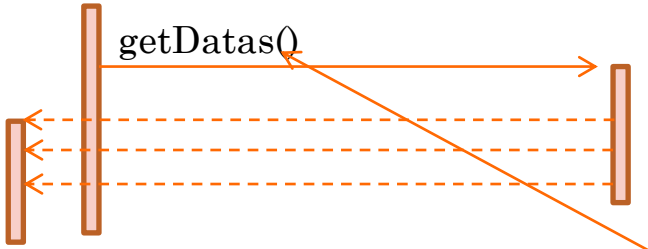


T getData(){..}

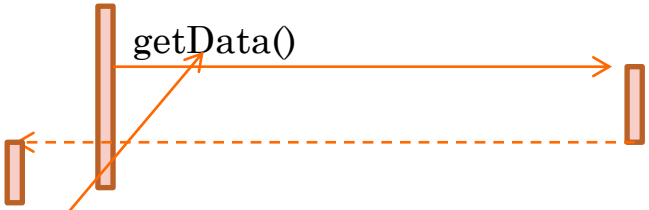


Suscripción a flujo

Flux<T> getDatas(){..}



Mono<T> getData(){..}



suscripción a flujo, por naturaleza asíncrona

Spring WebFlux

Características

- Librería incluida a partir de Spring 5, basada en el Project Reactor para creación de aplicaciones reactivas

- Se caracteriza por:

  - Utilización de hilos no bloqueantes

  - Creación de streams asíncronos no bloqueantes

  - Permite a las aplicaciones clientes procesar datos de forma asíncrona

Flux y Mono

- Componentes principales del proyecto reactor
- Flux: Publicador en forma de Stream reactivo, que puede emitir de 0 a N elementos
- Mono: Publicador en forma de Stream reactivo, que puede emitir de 0 o 1 elemento
- Ambos implementan la interfaz Publisher
- Admiten numerosas operaciones de transformación durante su procesamiento

Ayuda oficial

https://projectreactor.io/docs/core/release/api/index.html?reactor/core/publisher

projectreactor.io/docs/core/release/api/index.html?reactor/core/publisher

REACTOR-CORE

All Classes

Packages

reactor.adapter
reactor.core
reactor.core.observability
reactor.core.publisher
reactor.core.scheduler
reactor.util
reactor.util.annotation
reactor.util.concurrent

BaseSubscriber
ConnectableFlux
DirectProcessor
EmitterProcessor
Flux
FluxOperator
FluxProcessor
GroupedFlux
Hooks
Mono
MonoOperator
MonoProcessor
Operators
Operators.DeferredSubscription
Operators.MonoSubscriber
ParallelFlux
ReplayProcessor

OVERVIEW PACKAGE CLASS TREE DEPRECATED INDEX HELP

PREV PACKAGE NEXT PACKAGE FRAMES NO FRAMES

@NonNullApi

Package reactor.core.publisher

Provide main Reactive APIs in `Flux` and `Mono`, as well as various helper classes, interfaces used in

See: Description

Interface Summary

Interface	Description
FluxSink<T>	Wrapper API around a downstream Subsc
MonoSink<T>	Wrapper API around an actual downstrean
Signal<T>	A domain representation of a Reactive Str
Sinks.EmitFailureHandler	A handler supporting the emit API (eg.
Sinks.Empty<T>	A base interface for standalone `Sinks` with
Sinks.Many<T>	A base interface for standalone `Sinks` with
Sinks.ManySpec	Provides `Sinks.Many` specs for sinks whic
Sinks.ManyWithUpstream<T>	A `Sinks.Many` which additionally allows be
Sinks.ManyWithUpstreamUnsafeSpec	Instead of `unsafe` flavors of `Sinks.Many`, th

Controlador WebFlux

- **Un controlador para servicios reactivos basados en WebFlux genera flujos Flux y Mono a los que el cliente se puede suscribir:**

```
@RestController
public class TestController {
    @GetMapping(value="names")
    public Flux<String> getNames(){
            ....
    }
    @GetMapping(value="name")
    public Mono<String> getName(){
        ....
    }
}
```

Creación objetos Flux

- La clase reactor.core.publisher.Flux dispone de varios métodos estáticos para crear un objeto Flux:
  - Flux<T> just(T...). Crea un objeto Flux a partir de una serie discreta de datos
  - Flux<T> fromIterable(Iterable<T> it). Crea un objeto Flux a partir de un Iterable (lista, conjunto,..)
  - Flux<T> fromStream(Stream<T> st). Crea un objeto Flux a partir de un Stream
  - Flux<T> merge(Publisher<T> ... sources). Crea un objeto Flux fusionando una serie de objetos Publisher

Métodos de Flux

- La clase Flux proporciona distintos métodos para manipular un flujo:

  - Flux<T> delayElements(Duration duration). Genera un retardo en la entrega de cada elemento del flujo

  - Flux<T> filter(Predicate<T> pred). Genera un flujo resultante de filtrar el flujo principal

  - Flux<V> map(Function<T,V> fun). Transforma cada elemento emitido por el Flux en otro, aplicando una función de manera síncrona

  - Flux<V> flatMap(Function<T,Publisher<V>> fun). Transforma cada elemento emitido por el Flux en un Publisher, aplicando una función de manera asíncrona.

Métodos de Flux (II)

- Flux<T> switchIfEmpty(Publisher<T> pub). Devuelve el flujo pasado como parámetro en caso de que el principal no emita elementos

- Mono<void> then(). Devuelve un Mono vacío cuando el flujo finaliza. Existe una variante del método al que se le proporciona un Mono alternativo de devolución

- Stream toStream(). Transforma el flujo en un Stream

- Iterable toIterable(). Transforma el flujo en un Iterable

- Mono<T> next() y last(). Emiten, respectivamente, el primer y último elemento del flujo como un Mono

Creación objeto Mono

- La clase reactor.core.publisher.Mono dispone de varios métodos estáticos para crear un objeto Mono:
  - Mono<T> just(T dato). Crea un objeto Mono a partir de un determinado elemento
  - Mono<T> fromSupplier(Supplier<T> sp). Crea un objeto Mono a partir del dato generado por el Supplier
  - Mono empty(). Genera un Mono vacío

Métodos de Mono

- La clase Mono proporciona distintos métodos para manipular un elemento:

  - Mono<T> delayElement(Duration duration). Genera un retardo antes de emitir el elemento

  - Mono<R> map(Function<T,R> fun). Transforma el elemento emitido por el Mono en un Mono de otro elemento generado por la función de forma síncrona

  - Mono<R> flatMap(Function<T, Mono<R>) fun). Transforma el elemento emitido por el Mono en otro Mono generado por la función de forma asíncrona

Métodos de Mono II

- Mono<V> then(Mono<V> other). Cuando el Mono completa, emite el Mono indicado como parámetro
- Mono<Void> then(). En este caso, devuelve un Mono vacío una vez que se complete
- Mono<V> thenReturn(V element). Transforma el elemento emitido en otro, que es a su vez emitido en un nuevo Mono.
- Mono<T> switchIfEmpty(Mono<T> other). Si el Mono principal está vacío al completarse, emite el mono alternativo
- Mono<T> onErrorReturn(T fallback). Si se produce un error en el Mono, se emite un nuevo Mono con un valor especificado

Suscripción a flujo

- **El cliente se suscribe a los streams para procesar los datos según se van recibiendo.**

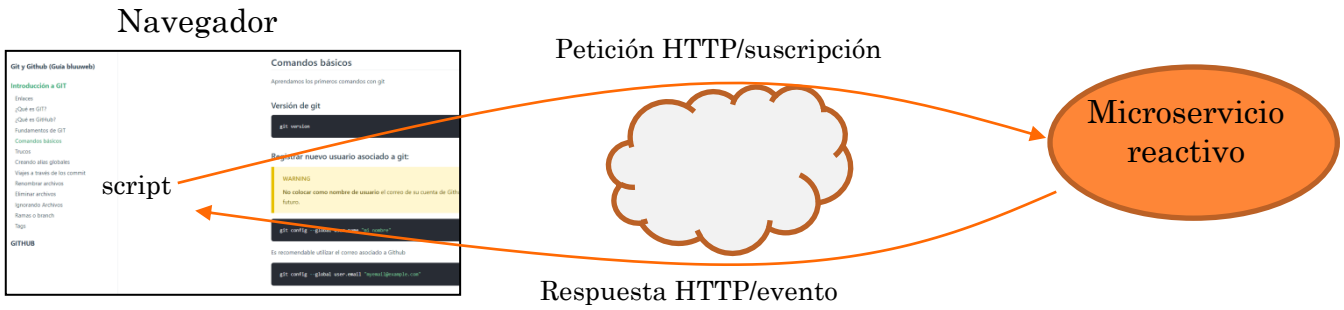
```
Flux<String > flujo=objetoflux;
flujo.subscribe(//implementación de consumer);
```

- **Un cliente Java puede suscribirse a varios microservicios de forma asíncrona, y componer los resultados en un stream único**

Consumiendo servicios reactivos

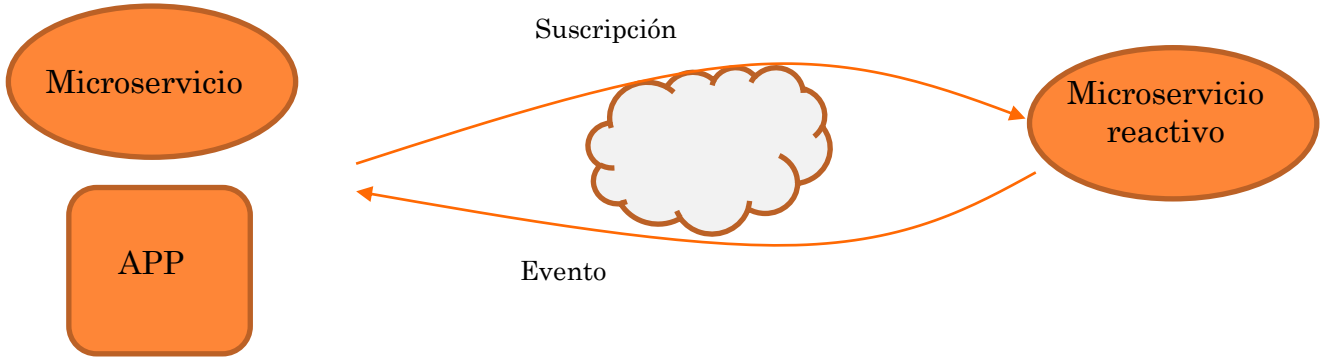
Tipos aplicaciones clientes I

- **Aplicación front: Cliente final front basado en JavaScript, JQuery, Angular,..**



Tipos aplicaciones clientes II

- **Aplicación independiente:**
  - **Aplicación Web Spring**
  - **Microservicio Spring Boot**
  - **Otra aplicación**



Cliente front JavaScript

- **Objeto EventSource:**
  - **Objeto JavaScript que permite establecer conexiones con un servidor y suscribirse a eventos generados por el mismo a través de un flujo de datos**
  - **Únicamente para conexiones HTTP de tipo Get**
  - **Permite definir funciones para responder a los eventos:**
    - **open: Conexión establecida**
    - **message: Llegada de datos**
    - **close: Cierre de la conexión**

Cliente Java-Spring

- **Para suscribirse a un flujo reactivo desde un cliente Spring utilizamos la interfaz WebClient.**

- **Forma parte del módulo Spring Web**

subscripción al flujo

```
String url="http://localhost:8080/names";
//creamos objeto Webclient
WebClient webClient=WebClient.create(url);
//petición al servicio reactivo
Flux<Accion> datos=webClient
    .get()
    .accept(MediaType.TEXT_EVENT_STREAM)
    .retrieve()
    .bodyToFlux(String.class);
datos.subscribe(System.out::println);
: //otras tareas cliente
```

Métodos de suscripción

- Una vez obtenido el Flux/Mono, el cliente puede suscribirse al mismo a través de los siguientes métodos incluidos en dichas clases:

  - subscribe(Consumer<T> consumer). Se suscribe al Flux/Mono y ejecuta el consumer con cada dato que llega. El consumer no se ejecuta si el Mono o Flux no emiten elementos
  - doOnTerminate(Runnable run). Se ejecuta al completarse el Flux/Mono por cualquer razón, emitan o no datos
  - doOnError(Throwable t). Se ejecuta si el Flux/Mono termina por un error

Cliente RxJava

- **Utilizamos el API HttpClient de Java SE para lanzar la petición al servicio remoto, convirtiendo el cuerpo de la respuesta en un Flowabble u Observable:**

```
HttpClient client = HttpClient.newHttpClient();
HttpRequest request = HttpRequest.newBuilder()
        .uri(URI.create("http://localhost:8080/test"))
        .GET()
        .build();
CompletableFuture<HttpResponse<Stream<String>>> future =
        client.sendAsync(request, HttpResponse.BodyHandlers.ofLines());
// Creamos Observable a partir del future
Observable.fromFuture(future)
        // Convertimos la respuesta a un Observable<String>
        .flatMap(resp -> Observable.fromStream(resp.body()))
        .subscribe(
                msg -> System.out.println("Recibido: " + msg),
                err -> System.err.println("Error: " + err),
                () -> System.out.println("Stream completado")
        );
```

Si el servicio genera un Flux<String> de esta forma lo recogemos como Stream<String>